

DDTA - Scheda di lettura compilata

SRC-0034 - BA0-R0 bridge rereading

Rilettura mirata prima del systems-modeling prior-art corpus. Non sostituisce la source note o l'excerpt ledger esistenti.

Identita bibliografica e accesso

Source ID	SRC-0034
Citation key	souza2019architecturalmodels
Titolo	<i>Deriving architectural models from requirements specifications: A systematic mapping study</i>
Autori	Eric Souza; Ana Moreira; Miguel Goulão
Anno / venue	2019; Information and Software Technology 109, 26–39
Tipo di fonte	secondary review / systematic mapping study
Stable identifier	DOI 10.1016/j.infsof.2019.01.004
Access version	publisher-formatted institutional repository copy
Local file	SRC-0034-souza-moreira-goulao-2019.pdf
Retrieved	2026-08-06
Local SHA-256	7560a403216ba0df46be238bf7bf075ef016be2c028182aa6d8a4ee28fd22adf
Verification state	verified

1. Problema di ricerca e contributo

La fonte mappa i metodi proposti per derivare modelli di software architecture da requirements specifications. Il passaggio osservato non è una semplice traduzione sintattica: separa comprensione del problema, ricerca di una soluzione ed evaluation della soluzione, con alternative e trade-off architetturali.

Il corpus finale comprende 39 primary studies selezionati da 2575 candidati. La review organizza i metodi secondo quattro dimensioni NIMSAD: context, benefits to users, method content e validation. Il valore centrale per BA0-R e il confine requirements-to-architecture, non l'identificazione di un metamodel minimo universale.

2. Artefatti iniziali e rappresentazione del sistema

Tutti i 39 studi trattano functional requirements; 30 includono anche NFR. Gli input sono eterogenei: textual requirements (20), goal-oriented models (8), unspecified models (6), feature models (2), problem frames (2) e sequence diagram (1). Anche nel sottogruppo testuale compaiono use cases, intermediate models e clustering.

La classificazione DDTA già registrata è **requirements_primary_with_model_mediation**: i requirements sono la sorgente principale, ma la derivazione passa spesso attraverso rappresentazioni strutturate o decisioni dell'architetto.

Le rappresentazioni di output sono a loro volta eterogenee. Diciannove studi non nominano esplicitamente le views; gli altri usano 28 nomi di view per 80 istanze. Lo stesso nome può indicare semantiche differenti e nomi diversi possono indicare scopi simili. Tredici studi usano ADL standard (inclusi UML, SysML o AADL), 13 notazioni non standard e 13 non identificano la notazione.

BA0-R0 consequence

La fonte giustifica una pressione contro **Actor + Asset + Interaction** come core sufficiente, ma non autorizza ancora **Channel**, **Store**, **Interface**, **Boundary** o altri concetti come BAE first-class. Il corpus è troppo eterogeneo per derivare da solo un minimo comune.

3. Traceability, change, automation e ruolo umano

Il pattern di automazione osservato è representation-specific: una specifica rappresentazione dei requirements viene trasformata in uno specifico candidate architectural model, seguito da manual analysis and improvement. La review riporta 18 studi parzialmente automatizzati, 8 non automatizzati, 13 senza tool menzionato e nessun approccio end-to-end completamente automatizzato nel corpus storico.

Le decisioni architetturali dipendono comunque da esperienza e intuizione dell'architetto. I compiti umani comprendono identificazione degli architecturally significant requirements, interpretazione di NFR/domain constraints, generazione e confronto di alternative, scelta di pattern/styles/tactics, trade-off, correzione degli artefatti generati ed evaluation della satisfaction.

La traceability requirements-to-architecture è dichiarata come beneficio in un solo studio. Longitudinal synchronization, stale detection e change-impact propagation non sono valutati. La fonte richiama inoltre il rischio di architectural knowledge vaporization: il rationale può perdersi anche quando la struttura corrente resta visibile.

4. Findings, limiti e relazione con DDTA

La review segnala dipendenza da tacit knowledge, terminologia non standard, debole supporto ai novizi, automazione parziale e validation insufficiente. Ventuno studi non dichiarano come valutare l'architettura risultante rispetto ai requirements; quindi:

architecture generated $\neq$ requirements satisfied
 $\neq$ alternatives compared $\neq$ trade-offs justified $\neq$ architecture validated

Per DDTA la fonte sostiene il bisogno di separare source evidence, candidate representation, decision/review e accepted representation. Rafforza inoltre l'idea che una view sia una proiezione con semantica dichiarata, non necessariamente il modello canonico.

Novelty challenge BA0-R0

SRC-0034 mostra sovrapposizione con DDTA nel passaggio requirements-to-model/architecture, ma non una pipeline end-to-end equivalente a governed documentation $\rightarrow$ methodology-neutral analyzable representation $\rightarrow$ replaceable security analysis $\rightarrow$ reviewed findings $\rightarrow$ governed change/re-analysis. Il reopen trigger di Chapter 3 non è soddisfatto da questa fonte.

Metodo di ricerca e corpus

Ricerca su IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect e SpringerLink, con forward snowballing ed expert suggestions. Il protocollo è stato rivisto da tre external reviewers, pilotato e controllato con Fabbri's checklist. Il quality gate combina allineamento al problema, formalizzazione del metodo, architecture description, evaluation, limitations, venue ranking e citation information.

È presente una reporting inconsistency conservata nella note DDTA: Table 6 non si riconcilia aritmeticamente nella colonna ScienceDirect; il totale finale di 39 usa il valore mostrato dagli autori senza correzione arbitraria.

Validità temporale

Contribution type	historical systematic mapping study
Primary-study horizon	studi disponibili fino circa al 2016; data di search non esplicitata nella note
Time sensitivity	medium per gap concettuali; high per tool/automation maturity
Ancora applicabile	necessita di decisioni esplicite, multi-view semantics, traceability ed evaluation
Potenzialmente obsoleto	livello di automazione, supporto tool, industrial adoption, assenza di LLM moderni
Corroborazione richiesta	necessaria per qualsiasi claim sullo stato 2026 di tool/LLM
Uso consentito	historical boundary, taxonomy/governance implications
Overclaim vietato	current inventory o impossibilità di automazione più recente

Relazione con DDTA e implicazioni BA0-R0

Direttamente supportato

- Requirements testuali o modellati possono iniziare la derivazione architetturale.
- La derivazione include analisi, sintesi e evaluation e non determina una sola soluzione.
- Multiple views e ADL sono usate con terminologia eterogenea.
- L'automazione parziale non elimina judgment e review architetturale.
- Traceability e requirements-satisfaction validation sono deboli nel corpus mappato.

Non supportato

- Un set minimo di primitive BAE per DDTA.
- Una canonical neutral representation comune a tutti gli approcci.
- Current 2026 LLM/tool maturity.
- Derivazione deterministica o correctness automatica dell'architettura.

Pressioni da portare a NASA/SysML/KerML

- distinguere element, relation, property e view;
- verificare se behavior, information/flow, interface, channel/link, persistence, state/mode e boundary sono responsabilita semantiche ricorrenti;
- distinguere entity, role, relation e property;
- verificare canonical model vs projection/view;
- mantenere explicit review authority tra extraction e accepted representation.

Citation-ready locations usate nella rilettura

Excerpt	Tipo	PDF p.	Sezione	Proposizione supportata
EX-0002	P	1	Introduction	Architecture derivation distingue problem understanding, solution finding ed evaluation.
EX-0012	P	5	3.2 Context	Gli input includono requirements testuali e diversi modelli strutturati.
EX-0017	P	6	3.4 Content	Le architectural views hanno naming e semantiche eterogenee.
EX-0019	P	8	3.4 Content	UML/SysML/AADL sono solo parte delle notazioni usate.
EX-0020	P	8	3.4 Content	Nessun fully automated end-to-end approach nel corpus; serve manual improvement.
EX-0023	P	10	3.5 Validation	Piu di meta dei metodi non esplicita evaluation contro i requirements.
EX-0027	P	12	7 Related work	Architectural knowledge vaporization durante l'evoluzione.
EX-0028	P	12	Conclusions	Derivazione ancora expert-led e incompletamente validata.

Follow-up sources per BA0-R

Questa rilettura non registra nuove fonti. Conferma soltanto la necessita del seed corpus gia pianificato: NASA-HDBK-1009A, SysML 2.0, KerML 1.0, NASA Systems Engineering Handbook, ISO/IEC/IEEE 42010, AADL, ArchiMate e survey MBSE. Le bibliografie di tali fonti saranno minate separatamente e ogni candidato dovra superare verifica bibliografica/access gate prima di ricevere un nuovo SOURCE-ID.

BA0-R0 status

CLOSED. Exact BAE primitives remain OPEN. BA0 remains PAUSED and BA1 NOT STARTED. Next research microstep: BA0-R1, NASA-HDBK-1009A.

Evidence governance. Questa scheda riassume esclusivamente contenuti gia registrati in `literature/notes/SRC-0034.md` e `literature/excerpts/SRC-0034.excerpts.yml`. Per citazioni e claim di tesi, usare sempre quei record e le posizioni esatte nella fonte.